SOAL TUBES PENGANTAR PEMROGRAMAN A1

Ketentuan Umum:

- Gunakan bahasa pemrograman Java dengan konsep OOP (class, objek, atribut, dan method).
- Gunakan Scanner untuk input pengguna, percabangan (if–else/switch), perulangan, array, dan method sesuai kebutuhan tiap studi kasus.
- Setiap input wajib divalidasi dan program tidak boleh berhenti akibat input yang salah.
- Tampilan output harus rapi (format tabel/denah) dan setiap class dipisahkan dalam file tersendiri.

STUDI KASUS 1: SISTEM TURNAMEN E-SPORT DENGAN KLASEMEN OTOMATIS

Deskripsi:

Sebuah penyelenggara turnamen e-sport ingin membuat sistem untuk mengelola tim peserta, menyusun jadwal pertandingan sistem liga (setiap tim bertemu semua tim lain satu kali), mencatat skor, dan menghasilkan klasemen otomatis.

Aturan poin: menang = 3 poin, seri = 1 poin, kalah = 0 poin. Tim mendapat bonus 1 poin jika menang dengan selisih skor minimal 3.

Struktur Program:

1. Class Tim

Atribut: nama (String), kota (String), poin (int), menang (int), seri (int), kalah (int), selisihSkor (int).

Method:

- tambahHasil(int skorSendiri, int skorLawan) – memperbarui menang/seri/kalah, poin, dan selisih skor.
- hitungPoin() – menerapkan aturan poin beserta bonus selisih skor.
- toString().

2. Class Pertandingan

Atribut: timA (Tim), timB (Tim), skorA (int), skorB (int), selesai (boolean).

Method:

- mainkan(int skorA, int skorB) – mengisi skor dan mengubah selesai menjadi true.
- tentukanPemenang() – mengembalikan tim pemenang atau null jika seri.

3. Class Turnamen

Atribut: daftarTim (List<Tim>), jadwal (List<Pertandingan>).

Method:

- buatJadwalRoundRobin() – looping bersarang agar setiap pasangan tim bertemu satu kali.
- tampilkanKlasemen() – urutkan berdasarkan poin lalu selisih skor (sorting manual), tampilkan dalam format tabel.
- cariJuara() – mengembalikan tim peringkat pertama setelah semua pertandingan selesai.

4. Class MainTurnamen

- Input jumlah tim (minimal 4) dan nama tiap tim menggunakan Scanner.
- Menu looping: input hasil pertandingan, lihat jadwal, lihat klasemen, keluar.
- Validasi: skor tidak boleh negatif dan pertandingan yang sudah selesai tidak boleh diinput ulang.

STUDI KASUS 2: SIMULASI PEMETAAN DAN PENYEBARAN BANJIR (FLOOD GRID)

Deskripsi:

Pemerintah kota memetakan wilayah rawan banjir dalam bentuk grid 6x6. Setiap sel mewakili satu wilayah yang memiliki ketinggian tanah, tinggi air, dan jumlah penduduk.

Saat hujan turun, tinggi air bertambah dan air mengalir ke sel tetangga (atas, bawah, kiri, kanan) yang ketinggian tanahnya lebih rendah. Sistem harus menentukan wilayah yang banjir dan menghitung jumlah warga terdampak serta estimasi kerugian.

Struktur Program:

1. **Class Wilayah**

   Atribut: baris (int), kolom (int), ketinggianTanah (int), tinggiAir (double, cm), jumlahPenduduk (int), status (String).

   Method:
   - tambahAir(double cm).
   - updateStatus() – AMAN jika air < 10 cm, SIAGA jika 10–29 cm, BANJIR jika ≥ 30 cm.
   - toString().

2. **Class PetaBanjir**

   Atribut: grid (Wilayah[][] ukuran 6x6).

   Method:
   - tampilkanPeta() – simbol A (aman), S (siaga), B (banjir).
   - hujan(double intensitas) – menambah air ke seluruh sel.
   - alirkanAir() – memindahkan sebagian air ke tetangga yang lebih rendah, cek batas indeks array.
   - hitungWargaTerdampak() – total penduduk pada sel berstatus BANJIR.

3. **Class SimulasiBanjir**

   Atribut: peta (PetaBanjir), jamKe (int).

   Method:
   - jalankanSimulasi(int durasiJam) – looping jam demi jam.
   - hitungKerugian() – Rp 2.000.000 per warga terdampak.

4. **Class MainBanjir**
   - Input intensitas hujan per jam dan durasi simulasi menggunakan Scanner (validasi harus lebih dari 0).
   - Tiap iterasi: hujan, alirkan air, tampilkan peta.
   - Kondisi numerik: jika lebih dari 50% sel berstatus BANJIR, tampilkan peringatan “STATUS DARURAT” dan kerugian bertambah 20%.

STUDI KASUS 3: SISTEM PEMESANAN MAKANAN ONLINE (FOOD DELIVERY) DENGAN ONGKIR DINAMIS

Deskripsi:

Sebuah aplikasi pesan antar makanan menyediakan menu dari beberapa restoran. Pelanggan memilih menu, memasukkannya ke keranjang, lalu sistem menghitung ongkos kirim berdasarkan jarak, menerapkan promo, dan menugaskan kurir yang tersedia.

Struktur Program:

1. Class MenuMakanan

Atribut: nama (String), restoran (String), kategori (String), harga (double).

Method:

- toString().

2. Class Pesanan

Atribut: namaPelanggan (String), keranjang (HashMap<MenuMakanan, Integer>), jarakKm (double).

Method:

- tambahItem(MenuMakanan m, int jumlah) dan hapusItem(MenuMakanan m).
- hitungSubtotal().
- hitungOngkir() – Rp 5.000 untuk jarak ≤ 2 km, ditambah Rp 2.000 untuk setiap km berikutnya (dibulatkan ke atas).
- hitungDiskon() – 10% jika subtotal ≥ Rp 100.000 (maksimal Rp 25.000); gratis ongkir jika subtotal ≥ Rp 150.000.
- hitungTotalBayar() dan cetakStruk() (format tabel).

3. Class Kurir

Atribut: nama (String), tersedia (boolean), jumlahPengiriman (int).

Method:

- ambilPesanan() – ubah tersedia menjadi false.
- selesaikanPesanan() – ubah tersedia menjadi true dan tambah jumlahPengiriman.
- hitungPendapatan() – Rp 3.000 per pengiriman, bonus Rp 20.000 jika pengiriman ≥ 10.

4. Class MainFoodDelivery

- Siapkan minimal 6 menu dari 2 restoran dan 3 kurir.
- Menu looping: lihat menu, buat pesanan, cetak struk, lihat pendapatan kurir, keluar.
- Input nama, pilihan menu, jumlah, dan jarak menggunakan Scanner; pilih kurir tersedia dengan jumlah pengiriman paling sedikit; validasi jumlah dan jarak harus positif.

STUDI KASUS 4: SISTEM MANAJEMEN PUSAT KEBUGARAN (GYM) DENGAN PERHITUNGAN BMI

Deskripsi:

Sebuah pusat kebugaran ingin mengelola data member, paket langganan, pencatatan kunjungan (check-in), serta menghitung indeks massa tubuh (BMI) member untuk memberi rekomendasi program latihan.

Struktur Program:

1. Class Paket

Atribut: nama (String: Basic/Silver/Gold), hargaPerBulan (double).

Method:

- hitungHarga(int bulan) – diskon 5% untuk 6 bulan, 10% untuk 12 bulan atau lebih.

2. Class Member

Atribut: id (String), nama (String), beratBadan (double, kg), tinggiBadan (double, cm), paket (Paket), sisaHari (int), jumlahKunjungan (int).

Method:

- hitungBMI() = berat / (tinggi dalam meter)^2.
- kategoriBMI() – < 18,5 Kurus; < 25 Normal; < 30 Berlebih; selain itu Obesitas.
- checkIn() – tolak jika sisaHari ≤ 0, jika berhasil tambah jumlahKunjungan.
- perpanjang(int bulan) – tambah sisaHari (30 hari per bulan).

3. Class PusatKebugaran

Atribut: daftarMember (List<Member>).

Method:

- daftarMemberBaru() dan cariMember(String id).
- tampilkanLaporan() – tabel seluruh member beserta kategori BMI.
- memberTerajin() – member dengan kunjungan terbanyak.
- cekMasaAktif() – tampilkan member yang sisa masa aktifnya ≤ 7 hari.

4. Class MainGym

- Menu looping: daftar member, check-in, perpanjang paket, cek BMI, laporan, keluar.
- Semua data diinput melalui Scanner dengan validasi (berat, tinggi, dan jumlah bulan harus lebih dari 0).
- Gunakan if–else bertingkat untuk memberi rekomendasi program berdasarkan kategori BMI.

STUDI KASUS 5: SISTEM PENJADWALAN LANDASAN PACU BANDARA DENGAN SLOT 2D

Deskripsi:

Sebuah bandara kecil memiliki 3 landasan pacu dan 8 slot waktu per hari (pukul 06.00–13.00). Jadwal disimpan dalam array 2D (baris = landasan, kolom = slot waktu). Sistem harus mencegah dua penerbangan menempati slot yang sama, serta menghitung pendapatan bandara.

Struktur Program:

1. Class Penerbangan

Atribut: kode (String), maskapai (String), tujuan (String), jumlahPenumpang (int), status (String).

Method:

- ubahStatus(String statusBaru) – TERJADWAL, BOARDING, LEPAS LANDAS, atau TUNDA.
- toString().

2. Class JadwalBandara

Atribut: slot (Penerbangan[][] ukuran 3x8).

Method:

- tampilkanJadwal() – looping 2D, tampilkan kode penerbangan atau "KOSONG".
- jadwalkan(Penerbangan p, int landasan, int slotWaktu) – cek batas indeks dan pastikan slot kosong.
- batalkan(int landasan, int slotWaktu).
- cariPenerbangan(String kode) – kembalikan koordinat (landasan, slot).
- cariSlotKosong() dan hitungOkupansi() – persentase slot terisi.

3. Class Bandara

Atribut: jadwal (JadwalBandara), daftarPenerbangan (List<Penerbangan>).

Method:

- hitungPendapatan() – Rp 2.500.000 per penerbangan ditambah Rp 15.000 per penumpang; maskapai dengan ≥ 3 penerbangan mendapat diskon 10% pada biaya landasan.
- maskapaiTersibuk() – maskapai dengan penerbangan terbanyak.

4. Class MainBandara

- Menu looping: jadwalkan penerbangan, batalkan, ubah status, cari penerbangan, tampilkan jadwal, laporan pendapatan, keluar.
- Input kode, maskapai, tujuan, penumpang, landasan, dan slot melalui Scanner.
- Validasi: indeks landasan/slot harus dalam batas, slot terisi tidak boleh ditimpa, jumlah penumpang tidak boleh negatif.

STUDI KASUS 6: SIMULASI GAME PERTAHANAN MENARA (TOWER DEFENSE GRID)

Deskripsi:

Kamu diminta membuat game strategi sederhana berbentuk grid 8x8. Musuh bergerak dari kolom 0 menuju kolom 7 pada baris tertentu. Pemain menempatkan menara menggunakan koin awal untuk menyerang musuh yang berada dalam jangkauan (jarak diukur dengan selisih baris + selisih kolom).

Struktur Program:

1. **Class Musuh**

   Atribut: nama (String), hp (int), baris (int), kolom (int), hadiahKoin (int).

   Method:

   - gerak() – maju satu kolom per giliran.
   - terkena(int damage) dan masihHidup().

2. **Class Menara**

   Atribut: jenis (String: Panah/Meriam), baris (int), kolom (int), damage (int), jangkauan (int), harga (int).

   Method:

   - dalamJangkauan(Musuh m) – hitung jarak Manhattan.
   - serang(Musuh m) – kurangi HP musuh jika dalam jangkauan.

3. **Class Arena**

   Atribut: grid (String[][] ukuran 8x8), daftarMenara (List<Menara>), daftarMusuh (List<Musuh>).

   Method:

   - tampilkanArena() – simbol M (menara), E (musuh), titik untuk sel kosong.
   - pasangMenara(Menara m) – validasi batas grid dan sel belum terisi.
   - updateMusuh() dan updateMenara() – satu giliran simulasi.

4. **Class MainTowerDefense**

   - Koin awal 100 dan nyawa 5; pemain memasang menara melalui Scanner sebelum tiap gelombang (validasi koin cukup).
   - Simulasi 5 gelombang; tiap giliran: musuh bergerak, menara menyerang, arena ditampilkan.
   - Musuh yang mencapai kolom terakhir mengurangi nyawa 1; musuh yang dikalahkan memberi koin.
   - Kondisi numerik: jumlah dan HP musuh meningkat 20% pada setiap gelombang; game selesai bila nyawa habis (kalah) atau 5 gelombang terlewati (menang).

STUDI KASUS 7: SISTEM MONITORING ENERGI RUMAH PINTAR (SMART HOME) DENGAN TARIF PROGRESIF

Deskripsi:

Sebuah rumah pintar ingin memantau pemakaian listrik per ruangan. Setiap perangkat memiliki daya dan lama pemakaian harian. Sistem menghitung konsumsi kWh, tagihan bulanan dengan tarif progresif, serta memberi rekomendasi penghematan.

Struktur Program:

1. **Class Perangkat**

   Atribut: nama (String), dayaWatt (double), jamPakaiPerHari (double), menyala (boolean).

   Method:

   - hitungKwhHarian() = dayaWatt × jamPakaiPerHari / 1000.
   - nyalakan() dan matikan() – perangkat yang dimatikan tidak dihitung.

2. **Class Ruangan**

   Atribut: nama (String), daftarPerangkat (List<Perangkat>).

   Method:

   - tambahPerangkat(Perangkat p).
   - hitungKwhRuangan() – total kWh harian seluruh perangkat yang menyala.

3. **Class SistemEnergi**

   Atribut: daftarRuangan (List<Ruangan>).

   Method:

   - hitungKwhBulanan() – kalikan 30 hari.
   - hitungTagihan() – 0–100 kWh: Rp 1.200/kWh; 101–200 kWh: Rp 1.500/kWh; di atas 200 kWh: Rp 1.800/kWh; ditambah pajak penerangan jalan 5%.
   - perangkatTerboros() – perangkat dengan kWh harian terbesar.
   - tampilkanLaporan() – tabel per ruangan dan per perangkat.

4. **Class MainSmartHome**

   - Input ruangan dan perangkat (nama, watt, jam pakai) melalui Scanner dengan validasi nilai positif dan jam pakai maksimal 24.
   - Menu looping: tambah ruangan, tambah perangkat, nyalakan/matikan perangkat, lihat laporan, keluar.
   - Kondisi numerik: jika tagihan melebihi Rp 500.000, tampilkan peringatan dan simulasikan penghematan bila jam pakai perangkat terboros dikurangi 20%.